

На правах рукописи

Павлов Константин Александрович

**Программно-аппаратный комплекс для
исследования и оптимизации параметров
системы беспроводной передачи данных
через тело человека**

Специальность: 05.13.01 – Системный анализ, управление и
обработка информации (приборостроение)

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук



4847591

Москва – 2011

26 МАЙ 2011

Работа выполнена в Московском государственном институте электронной техники (техническом университете) на кафедре биомедицинских систем

Научный руководитель:

доктор физико-математических наук,
профессор

Селищев С.В.

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор

Соколов А.Г.

кандидат технических наук

Архипкин В.Я.

Ведущая организация – Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт физических проблем им. Ф.В. Лукина»

Защита состоится « 7 » 06 2011 года
в 14 часов 30 минут на заседании диссертационного совета
Д 212.134.02 при Московском государственном институте
электронной техники в ауд. 3103 по адресу: 124498 Москва,
Зеленоград, проезд 4806, д.5, МИЭТ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МИЭТ.

Автореферат разослан « 3 » 05 2011 г.

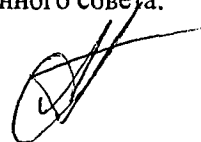
Соискатель:



Павлов К.А.

Ученый секретарь диссертационного совета:

доктор технических наук,
доцент



Гуреев А.В.

Общая характеристика работы

Актуальность темы

Актуальным направлением развития приборостроения является исследование и совершенствование способов информационного обмена цифровыми данными в беспроводных системах портативных электронных устройств, носимых на теле человека, с целью повышения эффективности их функционирования. Для обмена данными между элементами этих систем обычно используются либо проводные каналы связи, либо беспроводные с передачей электромагнитных сигналов через окружающее свободное пространство. Первый способ дискомфортен для человека, второй – подвержен влиянию помех от других систем, использующих тот же частотный ресурс.

В ноябре 2007 г. Институтом инженеров в области электроники и электротехники (IEEE) была сформирована рабочая группа 802.15.6 по разработке стандарта для технологии передачи цифровых данных через тело человека Body Area Network (BAN). Технология BAN предназначена для ближней беспроводной связи между различными электронными устройствами одного или нескольких пользователей.

По сравнению с технологиями ближней радиосвязи Bluetooth, ZigBee и др., широко применяемыми в различных сферах медицины и техники, технология BAN позволяет значительно снизить энергопотребление, мощность излучения устройств и, соответственно, уменьшить влияние излучения на здоровье человека. Несмотря на большой интерес к технологии BAN, механизмы передачи электромагнитных сигналов через тело человека остаются не достаточно исследованными.

Основной целью работы являлась разработка программно-аппаратного комплекса для исследования и оптимизации параметров системы беспроводной передачи данных через тело человека.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решались следующие основные задачи.

1. Исследование и анализ способов реализации беспроводной системы передачи данных через тело человека применительно к сети носимых электронных устройств.
2. Исследование особенностей распределения электрического поля, создаваемого носимым портативным передающим устройством, в теле и вблизи тела человека в диапазоне частот от сотен кГц до нескольких ГГц с помощью компьютерного моделирования. Определение частотных диапазонов,

- обеспечивающих наилучшие параметры канала передачи данных через тело человека.
3. Разработка проблемно-ориентированного программно-аппаратного комплекса для экспериментального исследования параметров системы передачи данных через тело человека при частотах, выбранных по результатам проведённого компьютерного моделирования.
 4. Экспериментальное исследование особенностей распределения электрического потенциала вблизи тела человека с использованием разработанного программно-аппаратного комплекса; сопоставление экспериментальных данных с результатами компьютерного моделирования.

Научная новизна

В ходе выполнения диссертационной работы получены следующие научные результаты.

1. Разработан способ беспроводной передачи данных через тело человека, позволяющий повысить эффективность функционирования систем связи между носимыми портативными устройствами по сравнению с системами на базе существующих технологий ближней радиосвязи за счёт использования особенностей прохождения электромагнитных волн через тело человека.
2. На основе компьютерного моделирования получены закономерности распространения электромагнитных сигналов, создаваемых передающим устройством, на поверхности и вблизи тела человека при различных параметрах системы беспроводной передачи данных в широком диапазоне частот. Установлено, что при частотах сигнала передающего устройства в диапазоне от сотен кГц до нескольких десятков МГц электрическое поле более равномерно распределено по поверхности тела человека и экспоненциально затухает при удалении от тела человека. При частотах сигнала передающего устройства порядка нескольких сотен МГц достигается минимальное затухание напряжённости электрического поля вблизи тела человека.
3. Определены параметры системы беспроводной связи между портативными электронными устройствами через тело человека, обеспечивающие минимальные потери в канале

передачи данных и низкую мощность излучения устройств. Установлено, что при определённых параметрах системы миниатюрных устройств с малыми значениями выходной мощности (порядка нескольких десятков мкВт) может быть обеспечена высокая надёжность связи через тело человека с учётом различных отрицательно влияющих факторов, таких как движения человека, изменение окружающей обстановки и др.

4. Разработан программно-аппаратный комплекс для экспериментального исследования и оптимизации параметров системы беспроводной передачи данных через тело человека.

Научная новизна технического решения по повышению эффективности функционирования систем беспроводной передачи данных через тело человека подтверждена патентом РФ на полезную модель № 94784.

Практическая значимость работы

1. На основе компьютерного моделирования определены параметры системы беспроводной передачи данных через тело человека, обеспечивающие повышение эффективности её функционирования.
2. Разработаны программно-аппаратные средства для исследования системы беспроводной передачи данных через тело человека на частотах 455 кГц и 433 МГц.
3. Разработаны прототипы систем беспроводной передачи аудиосигналов (речи) и сигнально-кодовых сообщений через тело человека.
4. Выработаны рекомендации по разработке систем беспроводной передачи данных через тело человека для различных областей применения.

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием апробированных методов компьютерного моделирования, типовых способов и поверенных приборов для регистрации физических величин, подтверждается положительными результатами лабораторных испытаний, а также согласием эксперимента с результатами моделирования и теорией.

Внедрение результатов работы

Созданный программно-аппаратный комплекс, а также другие результаты диссертационной работы были использованы:

- кафедрой биомедицинских систем МИЭТ при реализации научно-исследовательской работы «Исследование перспективных методов чрескожного беспроводного энергообеспечения функционирования имплантируемых биомедицинских приборов», выполненной по контракту с Министерством образования и науки РФ № П553 от 05 августа 2009 г.;
- в лекционном курсе по дисциплине «Медицинские аппараты, системы и комплексы» для студентов МИЭТ, обучающихся на кафедре биомедицинских систем по специальности 200401 «Биотехнические и медицинские аппараты и системы»;
- ФГУП СКБ «РАДЭЛ» при выполнении НИР и ОКР по разработке комплекса технических средств «Атлант».

В результате проведённых исследований получены и выносятся на защиту следующие основные научные положения.

1. Использование особенностей прохождения электромагнитных волн через тело человека позволяет оптимизировать параметры системы беспроводной передачи данных через тело человека, а именно минимизировать потери в канале передачи данных, сократить мощность излучения устройств и, соответственно, уменьшить влияние излучения на здоровье человека по сравнению с другими широко применяемыми технологиями радиосвязи.
2. В результате исследований распределения электрического поля в системе беспроводной передачи данных через тело человека на основе компьютерного моделирования были выделены частотные диапазоны, позволяющие оптимизировать параметры этой системы и повысить эффективность её функционирования.
3. Разработан программно-аппаратный комплекс, позволяющий провести экспериментальные исследования систем беспроводной передачи данных через тело человека и оценить параметры приёмопередающих устройств для последующей разработки.
4. Реализация систем беспроводной передачи данных через тело человека с оптимизированными параметрами позволяет создавать энергоэффективные безопасные для здоровья человека сети носимых электронных устройств, актуальные в различных областях медицины и техники.

Апробации работы

Приведенные в диссертации результаты представлялись автором на:

- XIV, XV, XVI Всероссийских межвузовских научно-технических конференциях «Микроэлектроника и информатика» (Москва, 2007, 2008, 2009);
- VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и современные информационные технологии», Томск, 2009;
- VI Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых, Санкт-Петербург, 2009;
- Всероссийской научно-технической конференции молодых учёных и студентов «Современные проблемы радиоэлектроники», Красноярск, 2009;
- 5th, 6th Russian-Bavarian Conference on Bio-Medical Engineering (Munich, 2009, Moscow, 2010);
- II окружной Научно-технической конференции молодых учёных и специалистов, Москва, 2010.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из которых 2 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК, а также 1 патент РФ на полезную модель.

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем работы составляет 147 страниц, в том числе 57 рисунков, 15 таблиц, 108 библиографических источников, 11 страниц приложения и 2 акта внедрения.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель работы и приведены основные результаты.

Первая глава посвящена обзору существующих технологий ближней беспроводной связи для персональных сетей PAN (англ. Personal Area Network). Представлены предпосылки к созданию системы передачи данных с использованием тела человека в качестве среды распространения электромагнитных волн. Описано развитие и современное состояние технологии BAN. Представлены диэлектрические свойства биологических тканей для исследования

системы передачи данных через тело человека с точки зрения взаимодействия электромагнитных волн с тканями тела человека.

Главной задачей данной работы являлось создание программно-аппаратных средств, способных передавать цифровые данные через тело человека. В последнее десятилетие всё большей популярностью пользуются портативные электронные устройства. Проблема беспроводного обмена данными между этими устройствами в настоящее время решается с помощью технологии Bluetooth и других технологий ближней беспроводной радиосвязи для персональных сетей.

Электромагнитный спектр является исчерпаемым ресурсом, и поэтому, технологии связи, позволяющие сократить излучаемую мощность, становятся всё более актуальными. В настоящее время и в будущем, в условиях перегруженности электромагнитного спектра, в качестве каналов связи по возможности следует использовать альтернативные передающие среды.

Тело человека может использоваться в качестве среды передачи электрического сигнала для беспроводной связи между электронными устройствами. В различных литературных источниках такой способ связи получил названия Body Area Network (BAN), Human Body Communication (HBC), Intra-Body Communication (IBC) и др. Далее будет использоваться наиболее распространённая аббревиатура BAN.

Системы BAN, описанные в литературе, можно разделить на два типа, отличающиеся частотным диапазоном: низко- и высокочастотные. Здесь под низкочастотными (НЧ) условно подразумеваются системы, использующие несущие частоты от нескольких сотен кГц до десятков МГц, а под высокочастотными (ВЧ) – от сотен МГц до десятков ГГц. Кроме диапазона частот НЧ и ВЧ системы BAN, как будет показано ниже, отличаются механизмами распространения электромагнитных волн вблизи тела человека. Исторически первой была описана НЧ система BAN в 1995 году, однако в последние годы практически все работы посвящены ВЧ системам BAN.

В середине 90-х годов прошлого века была предложена модель распространения электрического сигнала через тело человека на основе квазиэлектростатической связи. Система, состоящая из передающего устройства, человека и приёмного устройства, представляется как электрическая цепь с ёмкостной связью. В этой модели тело человека принято в качестве сигнального провода между передающим и приёмным устройством, а обратный путь тока осуществляется через ёмкостную связь с «землёй», под которой подразумеваются все

окружающие предметы, находящиеся в непосредственной близости с приёмником и передатчиком (см. рис. 1).

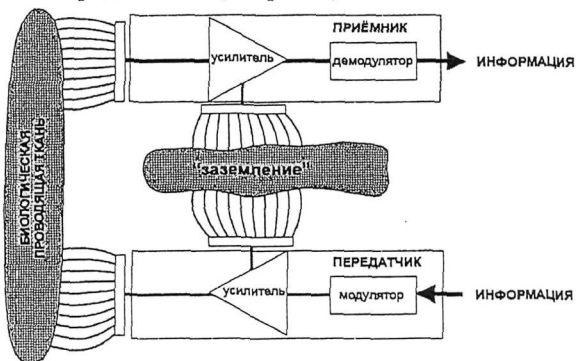


Рис. 1. Структурная схема НЧ-системы BAN

В других публикациях помимо модели электрической цепи с ёмкостной связью авторы предлагают модели с волноводной и гальванической связью для описания НЧ-системы BAN (см. рис. 2). Как правило, предлагаемые модели являются упрощёнными и не учитывают многие факторы распространения сигнала.

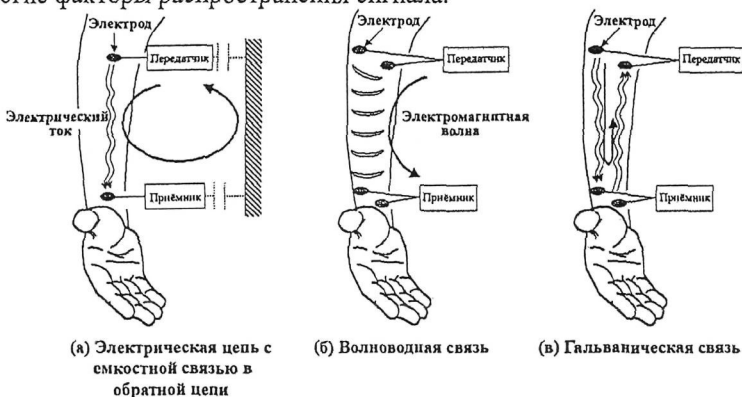


Рис. 2. Упрощённые модели распространения электрического сигнала через тело человека.

Распространение электромагнитного поля вблизи поверхности тела человека осуществляется за счёт явлений поляризации в живой ткани. С физической точки зрения биологические ткани по параметрам близки к полярным диэлектриками. При воздействии электрического поля в

живой ткани возникает, прежде всего, ориентационная и электронная поляризация, при которых задействуются молекулы воды, солей, щелочей и кислот, спиртов, белков и других биополимеров, а также кристаллические диэлектрики с ионными решетками и живые клетки в целом.

В настоящее время Институтом инженеров в области электроники и электротехники (IEEE) продолжается разработка стандарта IEEE 802.15.6 и исследование технологии BAN. Рассматривается применение существующих технологий ближней радиосвязи: Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ZigBee/IEEE 802.15.4 и UWB, а также другие менее известные беспроводные технологии, такие как ANT, RuBee, Sensium, Zarlinsk, Insteon и Z-Wave.

Технология BAN наиболее актуальна для следующих областей применения:

- мониторинг функционального состояния человека;
- системы идентификации и контроля доступа;
- беспроводные аудиогарнитуры;
- дистанционное управление;
- обмен данными через рукопожатие и др.

Для создания системы BAN с оптимальными параметрами необходимо определить закономерности распространения электромагнитных сигналов, создаваемых передающим устройством, на поверхности и вблизи тела человека при различных параметрах системы связи.

Во второй главе описывается исследование пространственного распределения электрического поля и потенциала, создаваемого портативным передающим устройством, вблизи тела человека с помощью компьютерного моделирования. В работе для моделирования использовался Метод конечных разностей во временной области (англ. Finite Difference Time Domain, FDTD). Этот метод реализует явную конечно-разностную схему второго порядка для решения вихревых дифференциальных уравнений Максвелла в пространстве и времени.

Для математического моделирования распределения электрического поля в теле и вблизи тела человека использовалась модель тела человека, состоящая из набора прямоугольных блоков с диэлектрическими параметрами идентичными мышечной ткани (таб. 1). Такая упрощенная однородная модель позволяет получить достаточно точные данные о распределении электрического поля и в тоже время является удобной с точки зрения минимизации вычислительных затрат.

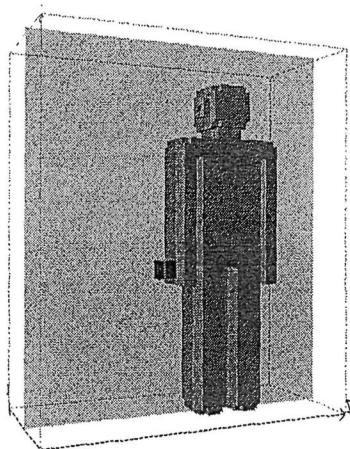


Рис. 3. Математическая модель тела человека с передающим устройством на запястье

На рисунке 3 представлена математическая модель, содержащая тело человека, передающее устройство и окружающее пространство. Она состоит из 160 тысяч ячеек, размер одной ячейки – $3 \times 3 \times 3 \text{ см}^3$. Модель передающего устройства состоит из генератора сигнала и двух металлических электродов. Один электрод (сигнальный) имеет контакт с телом человека, второй (соответствующий приборной «земле») удалён от него на 6 см. Максимальное значение амплитуды выходного напряжения передающего устройства составляет 35 мВ, а его выходная мощность не превышает 25 мкВт.

Таблица 1. Значения диэлектрической проницаемости и проводимости мышечной ткани

Частота, МГц	Проводимость, См/м	Дизл. проницаемость
0,5	0,52	3700
10	0,66	150
100	0,8	78
200	0,86	65
300	0,9	62
433	1	60
868	1,1	56
2400	1,3	52

Математическое моделирование пространственного распределения напряжённости электрического поля в теле и вблизи тела человека проведено с помощью программы «FDTDpro». На рисунке 4 представлены результаты моделирования, показана плоскость сечения модели, содержащая точку возбуждения сигнала. Разными оттенками обозначены относительные значения модуля напряжённости электрического поля в диапазоне 60 дБ, значения напряжённости нормированы относительно точки возбуждения сигнала.

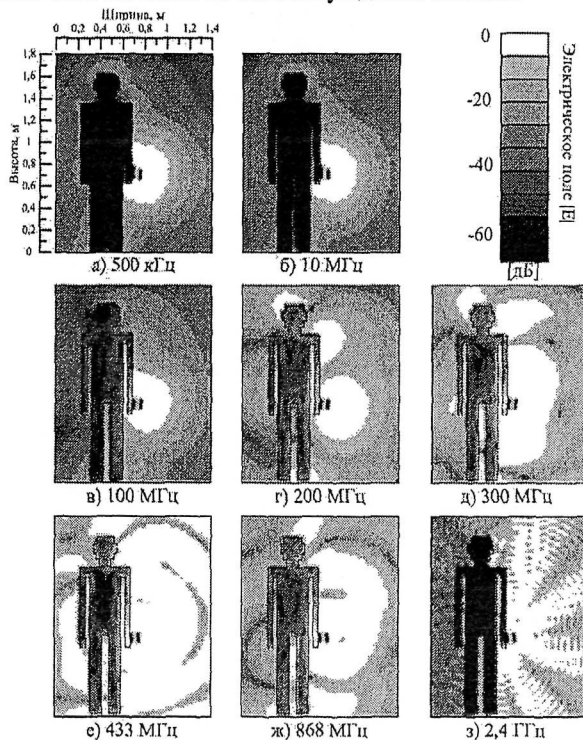


Рис. 4. Распределение напряжённости электрического поля вблизи упрощённой однородной модели тела человека

Как видно из рисунка 4, распределение электрического поля в теле человека зависит от частоты сигнала, при этом для всех частот значение амплитуды напряжённости электрического поля в точке питания было одинаково и составляло 1,2 В/м. При низких частотах 500 кГц и 10 МГц,

а также при высокой частоте 2,4 ГГц затухание напряженности электрического поля в среднем составляло величину более 90 дБ. При средних частотах от 100 МГц до 868 МГц ослабление сигнала в теле человека значительно меньше. Так коэффициент затухания в окрестности точки внутри руки, удалённой от точки питания на 30 см, составил 55–70 дБ.

При частотах 500 кГц и 10 МГц (рис. 4а и 4б) распределение электрического поля вблизи тела человека практически идентично: электрическое поле, ослабленное приблизительно на 50-60 дБ, довольно равномерно распределено вдоль всей поверхности тела. При частоте 433 МГц (рис. 4е) система, состоящая из передающего устройства и тела человека, излучает наиболее интенсивно. При частотах 868 МГц и 2,4 ГГц тело в значительной степени экранирует сигнал передатчика. Во всех случаях наблюдается увеличение напряжённости электрического поля на выступающих частях тела: кистях рук, плечах, голове, стопах.

На рисунке 5 представлен график частотной зависимости амплитуды напряжённости электрического поля сигнала, прошедшего от одной руки человека до другой. Точка измерения напряжённости поля находилась непосредственно на поверхности модели тела человека. Для каждой частоты сигнала проводился отдельный цикл моделирования, параметры материала модели изменялись в соответствии с частотой.

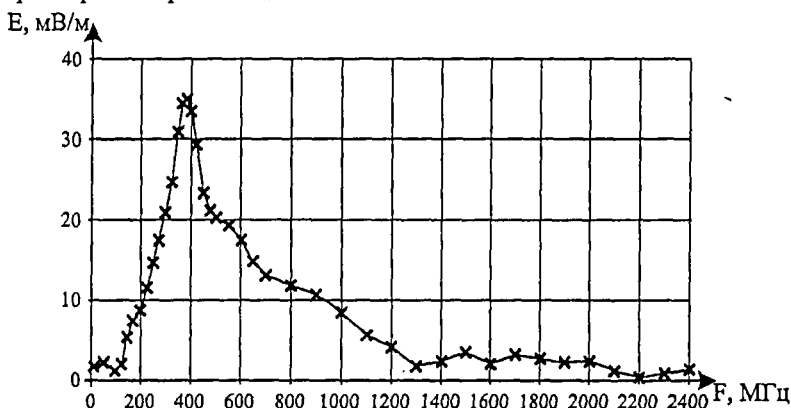


Рис. 5. Частотная зависимость напряжённости электрического поля сигнала, прошедшего от одной руки модели человека до другой

Из полученного графика видно, что затухание сигнала минимально при частоте 380 МГц. Необходимо отметить, что этот график

справедлив лишь для конкретного местоположения передающего устройства и точки измерения напряжённости поля. Более детальный анализ показывает, что частота, на которой достигается минимальное ослабление сигнала, зависит от размера электродов передающего устройства, местоположения передающего устройства на теле и от размеров тела человека. Поэтому, вообще говоря, должна существовать некоторая оптимальная частота (диапазон частот), обеспечивающая минимальное затухание сигнала при изменении перечисленных факторов.

В работе представлена методика расчёта оптимальной частоты за один цикл моделирования. Понятие оптимальной частоты подразумевает, что входное сопротивление излучающей системы, состоящей из передающего устройства и тела человека, минимально. Для оценки влияния факторов на оптимальную частоту исследовались две модели тела человека (среднего и высокого роста). Моделирование проводилось при двух способах расположения передающего устройства, при этом варьировалась площадь контакта электрода передающего устройства с телом человека. Показано, что фактором, максимально влияющим на оптимальную частоту, является площадь электродов передающего устройства. При этом среднеквадратическое отклонение значений оптимальной частоты не превышает 11 %. При изменении местоположения передающего устройства среднеквадратическое отклонение не превышает 4 %. Минимальное влияние на оптимальную частоту оказывает изменение размеров тела человека: среднеквадратическое отклонение – не более 2 %.

Проведена оценка параметров системы BAN для последующей разработки. Исследованы зависимости коэффициента затухания сигнала от площади электродов передающего и приёмного устройства. Сделан вывод, что система миниатюрных устройств BAN с крайне малыми значениями выходной мощности может обеспечить высокую надёжность связи с учётом различных отрицательно влияющих факторов, таких как движения человека, изменение окружающей обстановки и др.

Также с помощью компьютерного моделирования проведены расчёты удельной величины поглощения излучения организмом человека (англ. Specific Absorption Rate, SAR) для системы BAN. При выходной мощности передатчика 25 мкВт максимальные значения SAR составило 35,4 мкВт/кг (с усреднением по 1 г), что в несколько десятков раз меньше значений SAR для передающих устройств Bluetooth.

Следовательно, системы связи на основе технологии BAN оказывают меньшее влияние на здоровье человека по сравнению с большинством других технологий ближней радиосвязи.

Третья глава посвящена описанию реализации программно-аппаратного комплекса для исследования параметров системы беспроводной передачи данных через тело человека. На основе результатов компьютерного моделирования было выделено два частотных диапазона, обеспечивающих наилучшие параметры системы BAN. В ходе исследования использовались два типа программно-аппаратного комплекса BAN: с несущей частотой 455 кГц (НЧ) и с несущей частотой 433 МГц (ВЧ). Выбор частоты 455 кГц определён доступностью элементной базы, так как в радиоприёмных устройствах эта частота обычно используется в качестве промежуточной частоты. Частота 433 МГц входит в нелицензируемый диапазон ISM (Industrial, Scientific and Medical band) для маломощных радиопередающих устройств.

Основным назначением НЧ и ВЧ программно-аппаратного комплекса является демонстрация возможности передачи цифровых данных через тело человека с использованием портативных электронных устройств с батарейным питанием, а также определение параметров канала связи НЧ и ВЧ системы BAN.

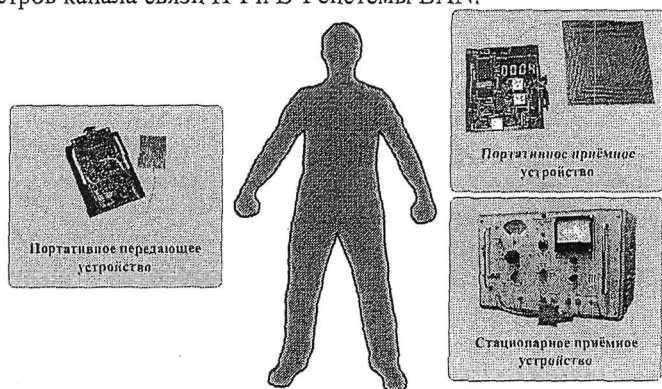


Рис. 6. Состав НЧ программно-аппаратного комплекса и тело человека.

В состав программно-аппаратных комплексов (см. рис. 6 и 7) входят макеты портативных передающих устройств и портативных приёмных устройств, а также стационарные приёмные устройства. Портативные

приёмные устройства имеют индикаторы уровня принимаемого сигнала и могут применяться для измерения электрического потенциала.

В НЧ передающем устройстве генератор и частотосдвигающие цепи выполнены на дискретных элементах. Портативное НЧ приёмное устройство построено на основе микросхемы ЧМ приёмника SA604A. Портативные ВЧ устройства выполнены на базе микросхемы приёмопередатчика MC33696, основные параметры которой, включая частотный диапазон, выходную мощность и чувствительность, изменяются программным способом.

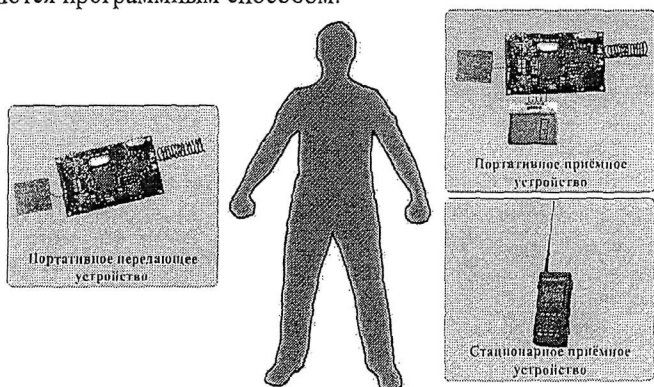


Рис. 7. Состав ВЧ программно-аппаратного комплекса и тело человека.

На основе ВЧ передающего и приёмного устройств BAN была разработана система беспроводной передачи аудиосигнала, позволяющая пользователю прослушивать звуковую информацию с помощью беспроводных наушников со встроенным приёмным устройством при контакте поверхности тела человека с электродом передающего устройства. Так как ВЧ устройства BAN, описанные выше, способны работать лишь с информацией в цифровом виде, они были дополнены речепреобразующей частью. Разработанная система беспроводной (тактильной) передачи аудиосигнала может применяться, например, для прослушивания информации о товарах в магазине или об экспонатах в музеях посредством прикосновения к информационному устройству.

Рассмотрен пример перспективной архитектуры связи системы телемониторинга состояния здоровья человека. Описаны особенности протокола связи технологии BAN. Представлены проблемы и задачи разработки на современном этапе развития технологии BAN.

В четвертой главе описано экспериментальное исследование параметров разработанного программно-аппаратного комплекса BAN. Сопоставлены экспериментальные данные с результатами компьютерного моделирования.

Экспериментальное исследование НЧ системы BAN

Проведена серия экспериментов по исследованию распределения электрического потенциала вблизи тела человека с использованием портативного и стационарного НЧ приёмного устройства BAN. Результаты исследования представлены на рисунке 8. На рисунке 8а показаны зависимости электрического потенциала от расстояния до передающего устройства при прохождении сигнала через тело человека (рис. 8а) и по воздуху (рис. 8б).

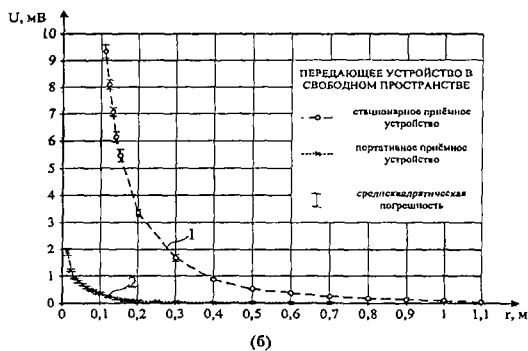
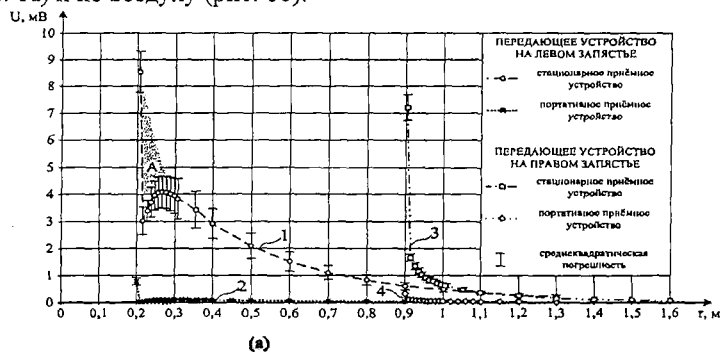


Рис. 8. Экспериментальные графики зависимостей электрического потенциала от расстояния до передающего устройства при (а) — передаче сигнала через тело, (б) — через воздух

Как видно из рисунка 8, значения, полученные с помощью портативного приёмного устройства, на порядок ниже тех же значений, полученных с помощью стационарного приёмного устройства. В обоих случаях у поверхности тела человека (на расстоянии до нескольких сантиметров) значения сигнала, приведённые на рисунке 8а, превышают значения сигнала, передаваемого на то же расстояние по воздуху (рис. 8б).

При расположении передающего устройства на правом запястье наблюдался монотонный экспоненциальный спад зависимости потенциала от расстояния (кривые 3, 4 на рис. 8а). При расположении передатчика на левом запястье на расстоянии 27 см от приёмника наблюдался максимум (кривые 1, 2 на рис. 8а); ближе 27 см – «провал» (область А). «Провал» на кривой 2 (рис. 8а) при данном масштабе выражен слабо. Эти эффекты могут объясняться сложением сигналов, распространяющихся через тело человека и по воздуху и находящихся в противофазе.

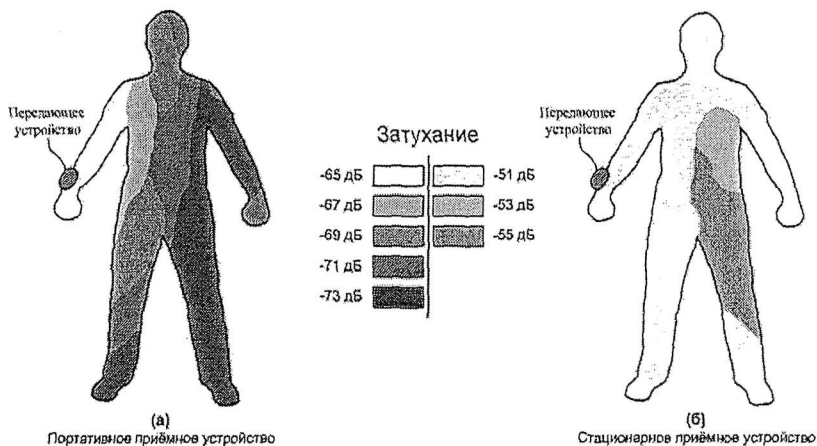


Рис. 9. График распределения электрического потенциала на поверхности тела человека, измеренного НЧ портативным приёмным устройством – (а) и стационарным приёмным устройством – (б)

Результаты измерения распределения электрического потенциала на всей поверхности тела человека для НЧ системы BAN представлены на рисунке 9. Как видно из рисунка, поверхность тела была разделена на пять областей с различными коэффициентами затухания сигнала.

Область с наименьшим затуханием отмечена более светлым оттенком, с наибольшим – тёмным.

Сопоставляя экспериментальные данные с моделированием, можно увидеть, что результаты совпадают в части, касающейся равномерного распределения электрического потенциала по поверхности тела человека при частоте 455 кГц. Однако, в результатах компьютерных расчетов эффект «провала» не наблюдается, возможно из-за того, что математическая модель тела и передающего устройства является достаточно грубой.

Экспериментальное исследование ВЧ системы BAN

С использованием ВЧ системы BAN исследовано распределение электрического потенциала на теле и вблизи тела человека. Представлены эксперименты, позволяющие оценить параметры канала связи системы BAN при различном расположении устройств на теле человека.

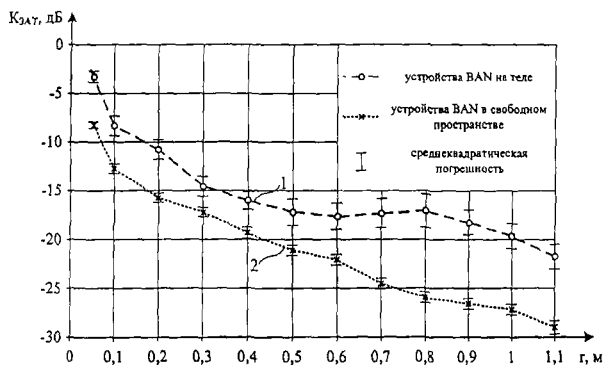


Рис. 10. Графики зависимостей электрического потенциала от расстояния между передающим и приёмным устройствами на поверхности тела человека (кривая 1) и на расстоянии 3 см от поверхности тела (кривая 2)

Результаты экспериментов по исследованию распределения электрического потенциала вдоль тела человека представлены на рисунке 10. Как видно из рисунка, в случае когда передающее и приёмное устройства имеют контакт с телом человека (кривая 1), затухание в канале связи меньше по сравнению со случаем когда передающее и приёмное устройства находятся в свободном пространстве (кривая 2). Экспериментальные данные были подтверждены результатами моделирования.

Также представлены данные эксперимента и моделирования по исследованию распределения электрического потенциала вокруг туловища человека. На основе полученных экспериментальных данных и результатов моделирования установлено, что тело человека способствует распространению сигнала по поверхности. В некоторых литературных источниках эффект объясняется возникновением так называемых поверхностных электромагнитных волн (в зарубежной литературе их иногда называют «creeping waves» – ползущие, скользящие волны) распространяющихся по границе раздела диэлектрической и проводящей среды.

Результаты измерения распределения электрического потенциала на всей поверхности тела человека для ВЧ системы BAN представлены на рисунке 11. Область с наименьшим затуханием отмечена более светлым оттенком, с наибольшим – тёмным.

Как видно из рисунка 11, структура распределения электрического потенциала по поверхности тела человека имеет сложный характер и обусловлена множеством факторов, в том числе позой человека, рельефом тела, многолучевой интерференцией сигнала и т.д. Затухание сигнала в ВЧ системе BAN при расположении приёмопередающих устройств в пределах прямой видимости не превышает 45 дБ.

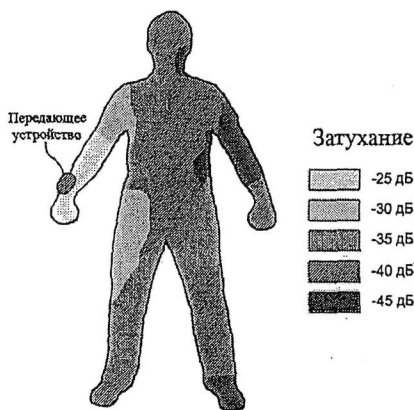


Рис. 11. Распределение электрического потенциала на поверхности тела человека, измеренное ВЧ портативным приёмным устройством

Результаты компьютерного моделирования в целом совпадают с результатами экспериментального исследования системы BAN. Предложенная методика оценки оптимальных параметров с помощью метода FDTD позволяет реализовать систему BAN, преимуществами которой по сравнению с системами традиционной радиосвязи являются конфиденциальность связи, малое энергопотребление, низкая выходная мощность передающего устройства и, соответственно, меньшее влияние излучения на здоровье человека.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные выводы и полученные результаты.

В приложении представлены электрические схемы и исходные коды ПО речепреобразующей части и части, отвечающей за обработку цифровой информации и за приём/передачу данных по радиоканалу, системы беспроводной передачи аудиосигнала (речи) через тело человека.

Основные результаты диссертационной работы

1. Проведено исследование возможности реализации системы беспроводной передачи данных через тело человека. Проведён анализ существующих технологий беспроводной передачи данных применительно к сети носимых портативных электронных устройств.
2. С помощью компьютерного моделирования исследовано распределение электрического поля, создаваемого носимым портативным передающим устройством, в теле и вблизи тела человека в диапазоне частот от 500 кГц до 2,4 ГГц. По результатам моделирования были определены особенности распространения сигналов различной частоты через тело человека. Выделены частоты, обеспечивающие наилучшие параметры канала связи при передаче данных через тело человека.
3. Разработан программно-аппаратный комплекс для экспериментального исследования параметров систем беспроводной передачи данных через тело человека на частотах 455 кГц и 433 МГц. Системы связи с указанными несущими частотами имеют свои достоинства для различных применений. При использовании частоты 455 кГц характерно быстрое затухание сигнала при удалении от тела человека, такая система связи подходит для приложений с требованием

конфиденциальности передаваемой информации. Для приложений с требованием высокой скорости передачи данных подходит система связи с частотой несущей 433 МГц.

4. Экспериментально исследованы особенности распределения электрического потенциала вблизи тела человека на частотах 455 кГц и 433 МГц. Установлено, что при частоте сигнала передающего устройства 455 кГц электрический потенциал более равномерно распределен по поверхности тела человека и экспоненциально затухает при удалении от тела человека. При частоте сигнала передающего устройства 433 МГц достигается малое затухание электрического потенциала вблизи тела человека. Экспериментальные данные коррелируют с результатами компьютерного моделирования.
5. Определены параметры системы беспроводной связи между портативными электронными устройствами через тело человека, позволяющие повысить эффективность её функционирования. Выработаны рекомендации по разработке систем беспроводной передачи данных через тело человека для различных областей применения.

**Список работ, опубликованных по теме диссертации
в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК:**

1. Лобанов В.М., Павлов К.А., Селищев С.В. Экспериментальный стенд для исследования возможности использования тела человека в качестве среды передачи цифровых данных // Медицинская техника. – №6. – 2009. – С. 17-21.
2. Павлов К.А., Селищев С.В. Моделирование пространственного распределения электрического поля при использовании тела человека в качестве канала передачи данных // Приборы. – №5. – 2011. – С. 38-42.

в прочих изданиях:

3. Павлов К.А. Исследование возможности передачи электрического сигнала через тело человека // Микроэлектроника и информатика 2008. 15-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: Тезисы докладов. – М.: МИЭТ. – 2008. – С. 278.
4. Павлов К.А. Первые шаги к созданию технологии передачи данных через тело человека // Сборник трудов VII Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых

- учёных «Молодёжь и современные информационные технологии». – Томск: Изд-во СПб Графикс. – 2009. – С. 51-52.
5. Павлов К.А. Исследование и разработка системы передачи цифровых данных через тело человека // Сборник трудов VI Всероссийской межвузовской конференции молодых ученых, Выпуск 4. – С.-Пб.: СПбГУ ИТМО. – 2009. – С. 205-210.
 6. Павлов К.А. Исследование опытных образцов системы индивидуальной беспроводной связи // Микроэлектроника и информатика 2009. 16-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов: Тезисы докладов. – М.: МИЭТ. – 2009. – С. 289.
 7. Павлов К.А. Первые шаги к созданию системы передачи цифровых данных через тело человека // Современные проблемы радиоэлектроники: сб. науч. тр. – Красноярск: ИПК СФУ. – 2009. – С. 23-27.
 8. Pavlov K.A., Selishchev S.V. The first step towards creation of system for digital data transmission through the human body // 5th Russian-Bavarian Conference on Bio-Medical Engineering. – Munchen. – 2009. – P. 57-59.
 9. Павлов К.А. Исследование системы передачи данных с использованием тела человека в качестве передающей среды // II Научно-техническая конференция молодых учёных и специалистов: Тезисы докладов. – М.: НП «ЦРП ЗелаО г. Москвы». – 2010. – С. 32.
 10. Патент на полезную модель № 94784 РФ, МПК H04B13/00 H04B5/02. Система связи через тело человека / Лобанов В.М., Павлов К.А. – Опубл. 27.05.2010. – 2 С.
 11. Pavlov K.A. Study of the electric field spatial distribution in communication system using the human body as a transmission medium // 6th Russian-Bavarian Conference on Bio-Medical Engineering. – Moscow. – 2010. – P. 136-139.

Подписано в печать:

Заказ № 94 Тираж 100 экз. Уч.-изд.л. 1,2 Формат 60x84 1/16.

Отпечатано в типографии МИЭТ (ТУ).

124498, Москва, МИЭТ (ТУ).